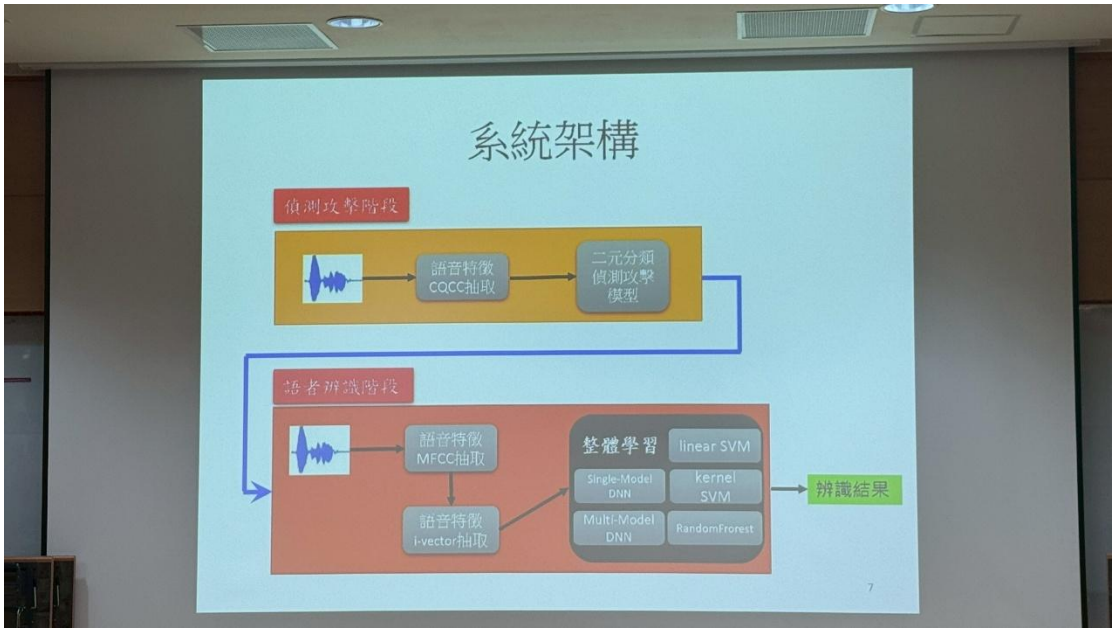
# 具冒充者與欺騙攻擊偵測之語者辨識

# Speaker Recognition with Countermeasuresagainst Impoaster and Spoofing Attacks

講師：許正欣

日期：2026/04/28




# 壹、 系統架構

## 一、偵測攻擊階段

- 語音特徵 CQCC 擷取
- 二元分類偵測攻擊模型

## 二、語音辨識階段

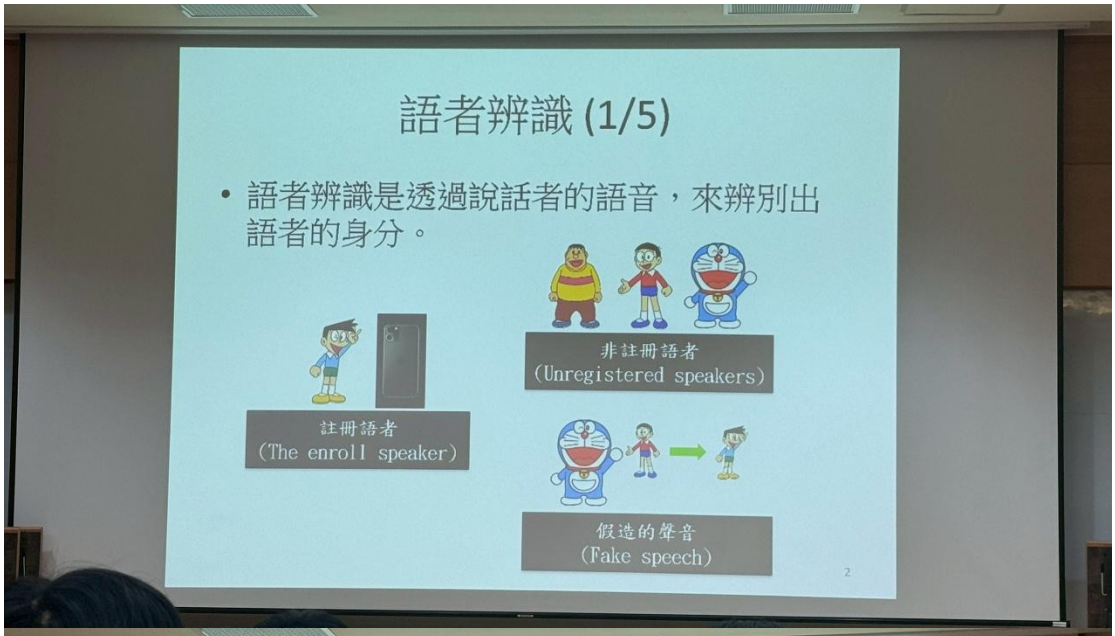
若通過攻擊偵測，系統才會進入語音辨識。

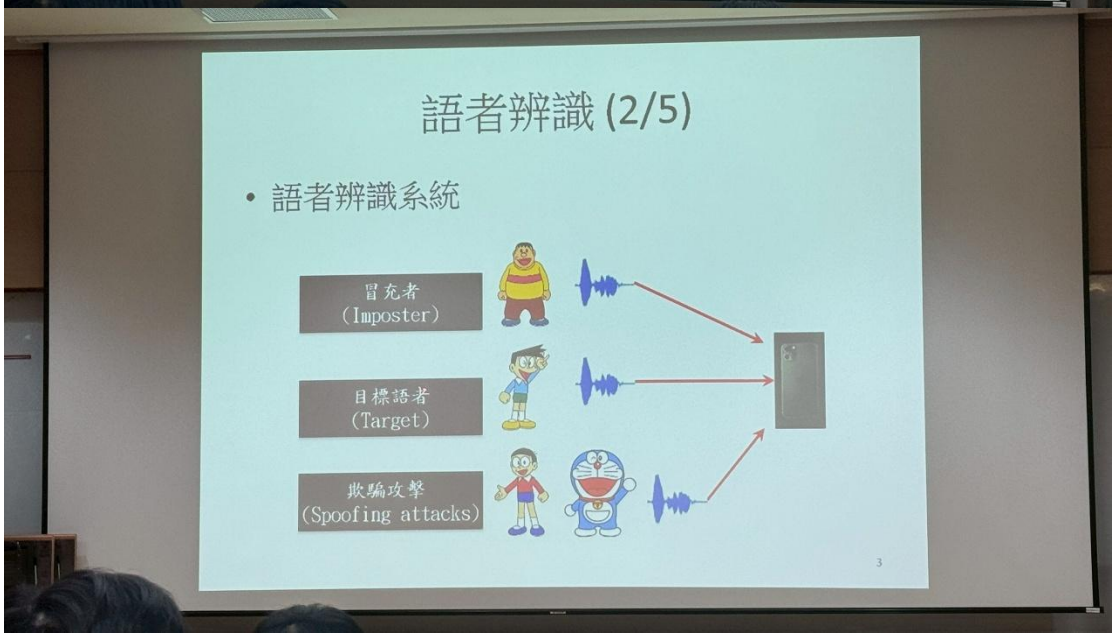
- MFCC 特徵
- I-vector 特徵

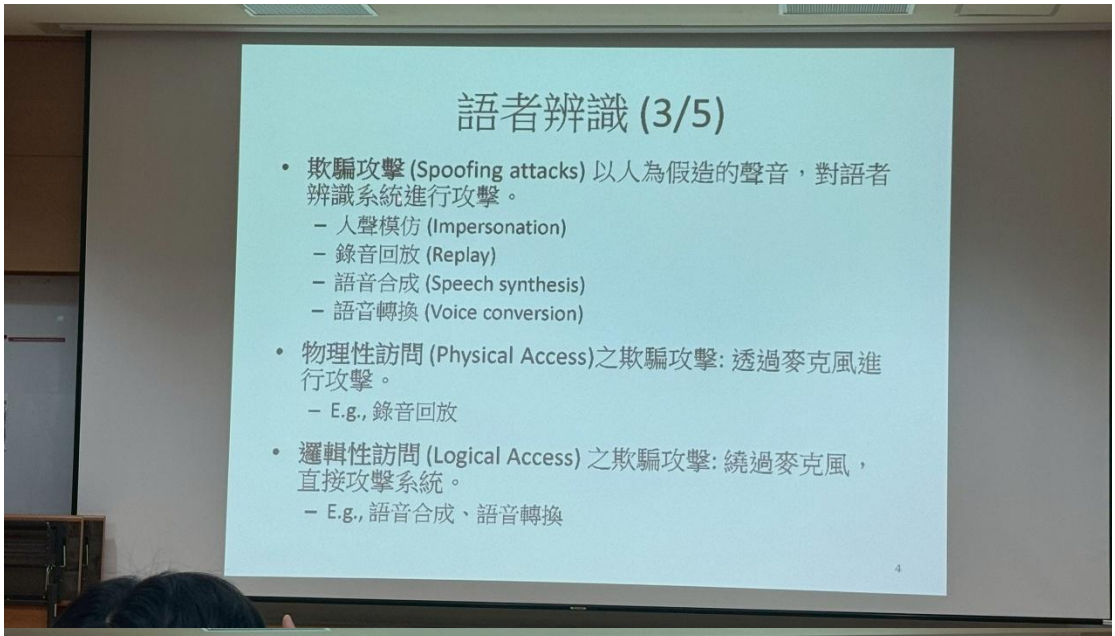
再交給分類器判斷說話者身份

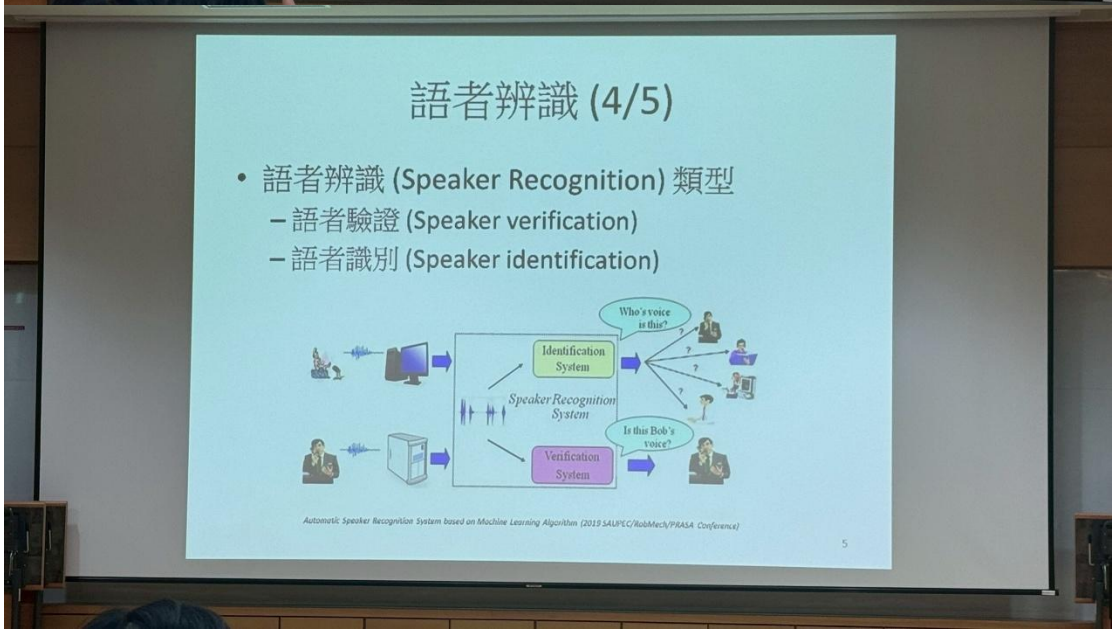
- Linear SVM
- Kernel SVM
- Random Forest

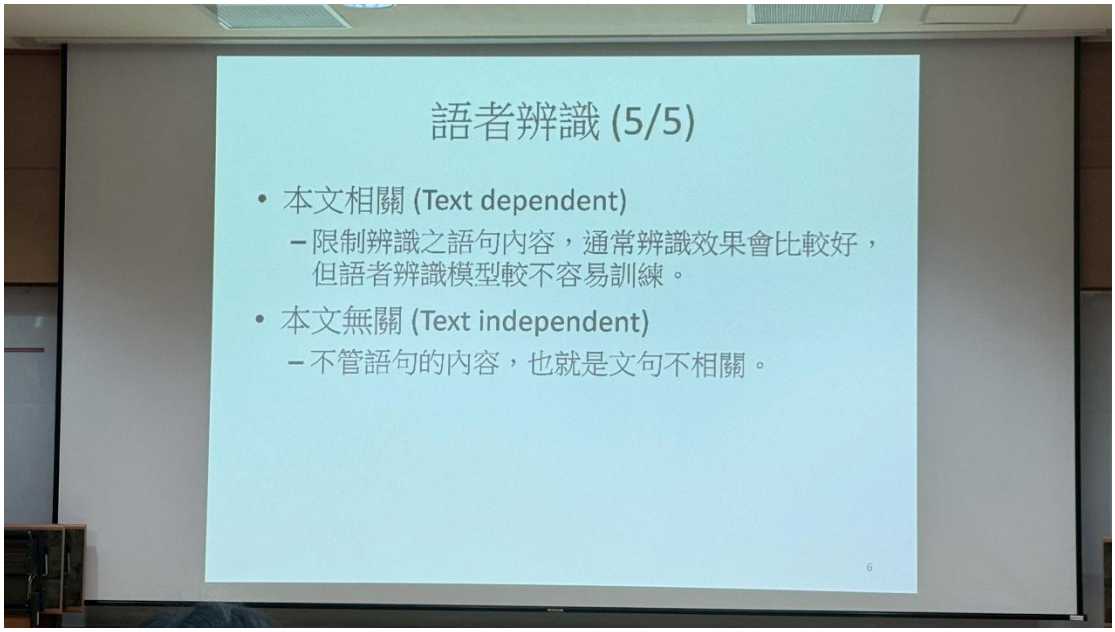
- Single-model DNN
- Multi-model DNN




語者辨識 (3/5)
• 欺騙攻擊 (Spoofing attacks) 以人為假造的聲音，對語者辨識系統進行攻擊。
– 人聲模仿 (Impersonation)
– 錄音回放 (Replay)
– 語音合成 (Speech synthesis)
– 語音轉換 (Voice conversion)
• 物理性訪問 (Physical Access)之欺騙攻擊: 透過麥克風進行攻擊。
– E.g., 錄音回放
• 邏輯性訪問 (Logical Access) 之欺騙攻擊: 繞過麥克風，直接攻擊系統。
– E.g., 語音合成、語音轉換
4


語者辨識 (4/5)
• 語者辨識 (Speaker Recognition) 類型
– 語者驗證 (Speaker verification)
– 語者識別 (Speaker identification)
Who's voice is this?
Identification System
Speaker Recognition System
Is this Bob's voice?
Verification System
Automatic Speaker Recognition System based on Machine Learning Algorithm (2019 SAUPEC/RobMech/PRASA Conference)
5




# 貳、 語音辨識

## 一、語者辨識的定義

語音辨識主要是透過辨識說話者的特徵來辨識。

- 註冊講者
- 未註冊講者
- 偽造聲音

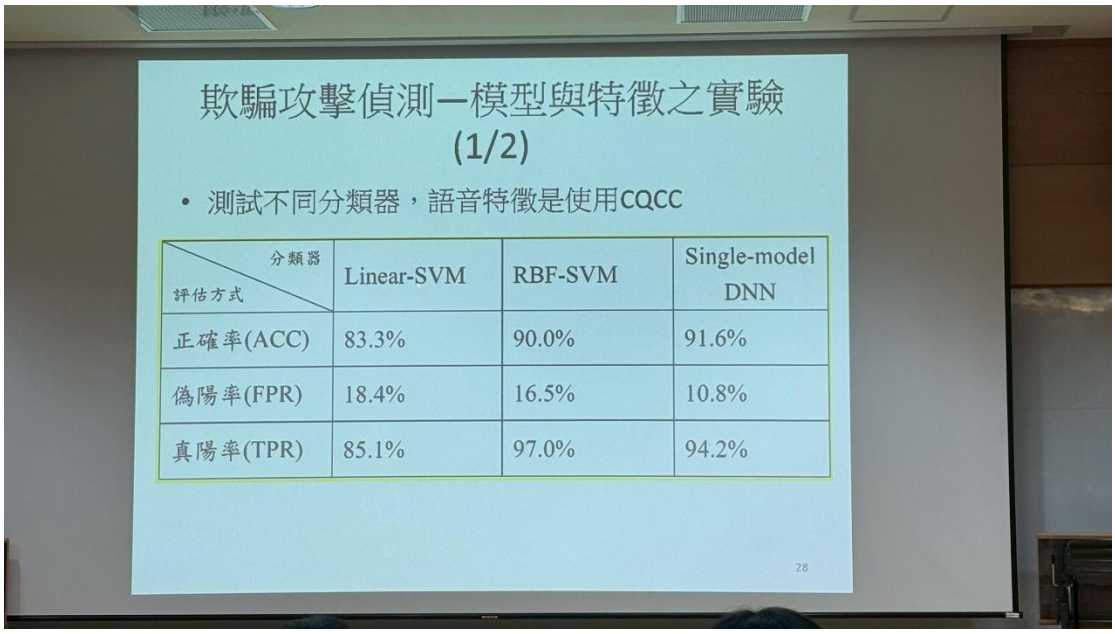
## 二、欺騙攻擊

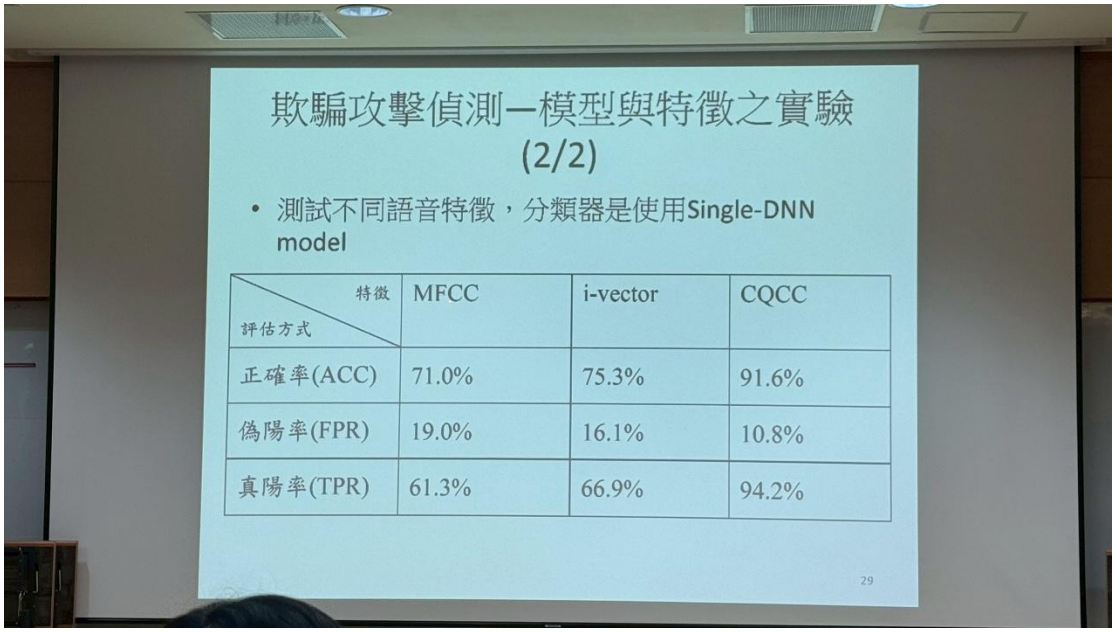
利用偽造聲音來欺騙系統。

- 人聲模仿
- 錄音回放
- 語音合成
- 語音轉換

## 三、欺騙攻擊分類

- 物理性訪問
- 邏輯性訪問



# 參、 Linear-SVM / RBF-SVM / Single-model DNN 比較

## 一、CQCC 特徵

比較哪種效果最好。

- ACC
- FPR
- TPR

Single-model DNN 最好

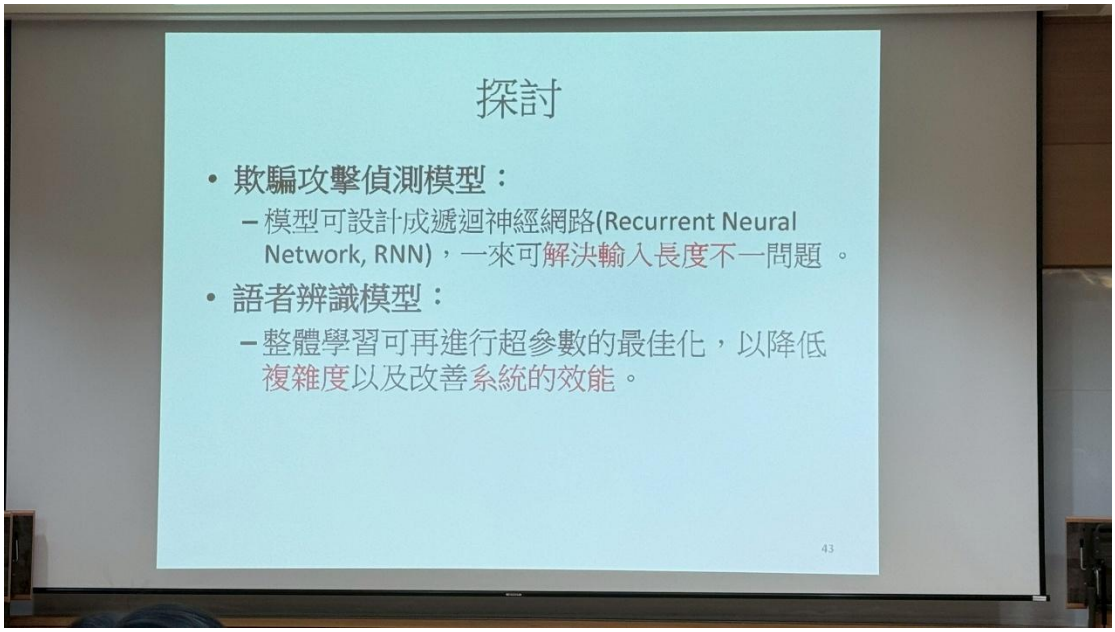
## 二、欺騙攻擊

利用偽造聲音來欺騙系統。

- 人聲模仿
- 錄音回放
- 語音合成
- 語音轉換

## 三、欺騙攻擊分類

- 物理性訪問
- 邏輯性訪問




# 肆、 探討

## 一、欺騙攻擊偵測模型

目前模型仍可進一步改良為：RNN 適合處理循環神經網路，特別適合處理語音、時序資料、長度不固定的輸入

## 二、語者辨識模型

目前使用整體學習來辨識提升效果，未來在進行 Hyperparameter Optimization

像是

- 學習率
- Batch Size
- Hidden Layer 數量

- 神經元數量
- 模型深度